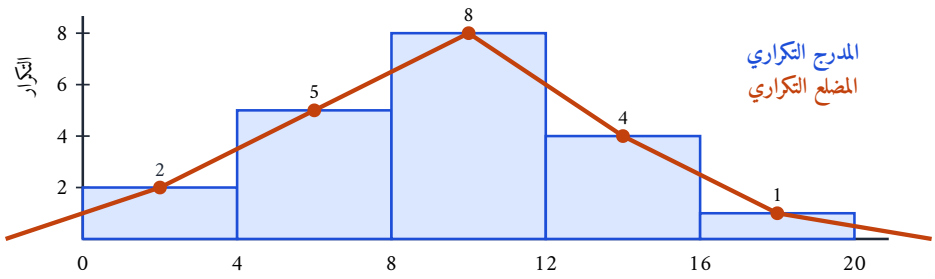
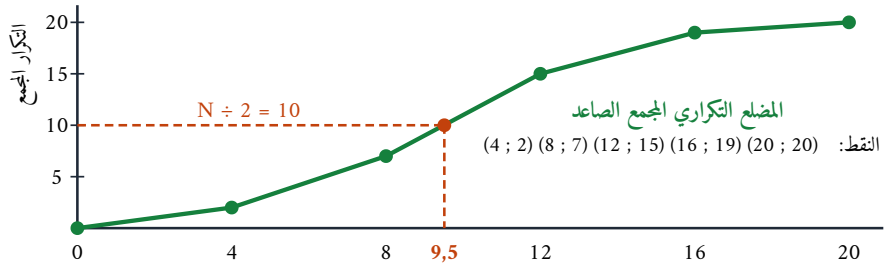
التمثيلات البيانية: المدرج والمضلع التكراري

الهدف: أن تمثّل سلسلة بفئات بمدرج تكراري وبمضلع تكراري، وأن ترسم المضلع المجمع الصاعد وتقرأ منه الوسيط وعدد الأفراد الأقل من قيمة معطاة.

الفكرة في سطرين: المدرج التكراري مستطيلات متلاصقة قواعدها الفئات ومساحاتها متناسبة مع التكرارات. المضلع التكراري يصل منتصفات قمم المستطيلات، والمضلع المجمع يصل النقط (الطرف الأعلى للفئة ؛ التكرار المجمع).



الشكل 1: مدرج تكراري لخمس فئات متساوية المدى (4)، والمضلع التكراري يصل مراكز قممها ويُغلق على محور الفواصل عند مركزي فئتين وهميتين.



الشكل 2: المضلع المجمع الصاعد يبدأ من (0 ; 0)؛ الفاصلة التي ترتيبها 10 على المضلع تعطي قيمة تقريبية للوسيط (نحو 9,5).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المخطط بالأعمدة** يخصّ الميزة الكمية المتقطعة: أعمدة منفصلة ارتفاعها التكرار.
2. **المدرج التكراري** يخصّ الميزة المستمرة بفئات: مستطيلات متلاصقة قاعدتها الفئة **ومساحتها** متناسبة مع التكرار.
3. عندما تكون **المدايات متساوية** نأخذ الارتفاع مساوياً للتكرار؛ وإلا نختار مدى وحدة ونقسم التكرار على عدد وحدات المدى.
4. **المضلع التكراري** خط منكسر يصل النقط (مركز الفئة ؛ التكرار)، ويُغلق عادة على محور الفواصل عند مركزي فئتين وهميتين تكرارهما 0.

5. **المضلع التكراري المجمع الصاعد** يصل النقط (الطرف الأعلى للفئة ؛ التكرار المجمع الصاعد) بقطع مستقيمة، ويبدأ من النقطة (الطرف الأدنى للفئة الأولى ؛ 0).

6. **القراءة البيانية:** ترتيب نقطة من المضلع المجمع يعطي عدد الأفراد الذين قيمتهم أقل من فاصلتها؛ وفاصلة النقطة التي ترتيبها $N \div 2$ تعطي تقريباً للوسيط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مدة مطالعة 20 تلميذاً بالساعات: $[0 ; 4[$ تكرارها 2، $[4 ; 8[$ تكرارها 5، $[8 ; 12[$ تكرارها 8، $[12 ; 16[$ تكرارها 4، $[16 ; 20[$ تكرارها 1. **الحل:** المدايات متساوية (4) فالارتفاعات 2 و5 و8 و4 و1، ونقط المضلع (2 ; 2) و(5 ; 6) و(8 ; 10) و(4 ; 14) و(1 ; 18)، ويُغلق عند (0 ; 2−) و(0 ; 22).

2. من السلسلة نفسها ارسم المضلع المجمع الصاعد وعيّن الوسيط بيانياً. **الحل:** التكرارات المجمعة 2 ؛ 7 ؛ 15 ؛ 19 ؛ 20 فالنقط (0 ; 0) و(2 ; 4) و(7 ; 8) و(15 ; 12) و(19 ; 16) و(20 ; 20). $N \div 2 = 10$ يقع بين 7 و15، أي على القطعة الواصلة بين (7 ; 8) و(15 ; 12)، فالوسيط في $[8 ; 12[$ ويُقرأ بيانياً نحو 9,5.

3. سلسلة بمدايات مختلفة: $[0 ; 10[$ تكرارها 4 و$[10 ; 15[$ تكرارها 6. **الحل:** نختار مدى الوحدة 5؛ الفئة الأولى تمتد على وحدتين فارتفاعها $4 \div 2 = 2$، والثانية على وحدة واحدة فارتفاعها 6، فتبقى المساحتان 4 و6.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم المدرج بأعمدة منفصلة كأنه مخطط بالأعمدة؛ مستطيلات المدرج **متلاصقة**.
- جعل الارتفاع مساوياً للتكرار مع فئات **مختلفة المدايات**؛ المساحة هي التي تمثّل التكرار.
- وضع نقط المضلع المجمع عند مراكز الفئات بدل أطرافها العليا، أو نسيان نقطة البداية.
- قراءة الوسيط عند الترتيب N بدل $N \div 2$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متقطعة: مخطط بالأعمدة ؛ مستمرة بفئات: مدرج تكراري.
- المدرج: المساحة تمثّل التكرار؛ مدايات متساوية ⇒ الارتفاع = التكرار.
- المضلع التكراري: (مركز الفئة ؛ التكرار) ويُغلق على المحور.
- المضلع المجمع الصاعد: (الطرف الأعلى ؛ المجمع الصاعد) بدءاً من الترتيب 0.
- الوسيط بيانياً: فاصلة النقطة التي ترتيبها $N \div 2$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد